Lista de Exercícios 2 - Pesquisa Operacional

Ana Clara Soares Reis - 8999

1. Uma fábrica produz dois produtos, A e B. Cada um deles deve ser processado por duas máquinas, M1 e M2. Devido à programação de outros produtos, que também utilizam essas máquinas, a máquina M1 tem 24 horas de tempo disponível para os produtos A e B, enquanto a máquina M2 tem 16 horas de tempo disponível. Para produzir uma unidade do produto A, gastam-se 4 horas em cada uma das máquinas M1 e M2. Para produzir uma unidade do produto B, gastam-se 6 horas na máquina M1 e 2 horas na máquina M2. Cada unidade vendida do produto A gera um lucro de R$80,00 e cada unidade do produto B, um lucro de R$60,00. Existe uma restrição máxima de demanda para o produto B de 3 unidades, não havendo restrições quanto à demanda do produto A. Deseja-se saber quantas unidades de A e B devem ser produzidas, de forma a maximizar o lucro e, ao mesmo tempo, se obedecer a todas as restrições. Utilize o método simplex e interprete o resultado para gerar o relatório.

Produtos: A, B

Máquina 1 (M1)
24 horas disponíveis
Produto A = 4 horas
Produto B = 6 horas

Máquina 2 (M2)
16 horas disponíveis
Produto A = 4 horas
Produto B = 2 horas

Lucro: Produto A R$80,00
Produto B R$60,00

Restrição Máxima: 3 unidades produto B

	Produto A	Produto B	Disponibilidade
Máquina 1	4 horas	6 horas	24 horas
Maquina 2	4 horas	2 horas	16 horas
Lucro	80,00	60,00	~ ~ ~ ~
Produção Máxima	~ ~ ~	3 unidades	~ ~ ~ ~

Variáveis Básicas

A = Produto A

B = Produto B

Variáveis de Folga

F1: Folga da maquina 1

F2: Folga da maquina 2

F3: Folga da demanda de B

Maximizar $y = 80A + 60B$

- $4A + 6B \leq 24$ M1
- $4A + 2B \leq 16$ M2
- $0A + 1B \leq 4$ Demanda B
- $A, B \geq 0$

Variável Básica = Produto

Variáveis de Folga = Instrumento para o produto

Básica = Decisão, o que pode mudar o valor

Maximizar $y = 80A + 60B \rightarrow$

- $y - 80A - 60B + 0F1 + 0F2 + 0F3 = 0$
- $4A + 6B + F1 + 0F2 + 0F3 = 24$
- $4A + 2B + 0F1 + F2 + 0F3 = 16$
- $0A + 1B + 0F1 + 0F2 + F3 = 3$
- $A, B \geq 0$

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
LZ	y	-80	-60	0	0	0	0
L1	F1	4	6	1	0	0	24
L2	F2	(4)	2	0	1	0	16
L3	F3	0	1	0	0	1	3

tilibra

F1 = 24 : 4 = 6

F2 = 16 : 4 = 4

F3 = 0 : 3 =

Linha = F2(4)

F2 = 4 : 4 = 1

2 : 4 = 0,5

0 : 4 =

1 : 4 = 0,25

0 : 4 =

16 : 4 = 4

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
L7	Z	-80	-60	0	0	0	0
L1	F1	4	6	1	0	0	24
L2	F2	①	0,5	0	0,25	0	4
L3	F3	0	1	0	0	1	3

Nova L7 = L7 + 80 · L2

= -80 + 80 · 1 = 0

= -60 + 80 · 0,5 = -60 + 40 = -20

= 0 + 80 · 0 = 0

= 0 + 80 · 0,25 = 20

= 0 + 80 · 0 = 0

= 0 + 80 · 4 = 320

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
L7	Z	0	-20	0	20	0	320
L1	F1	4	6	1	0	0	24
L2	F2	①	0,5	0	0,25	0	4
L3	F3	0	1	0	0	1	3

tilibra

L1 → L1 - 4L2

= 2 - 4.1 = 0

= 6 - 4.0,5 = 6 - 2 = 4

= 1 - 4.0 = 1

= 0 - 4.0,25 = -1

= 0 - 4.0 = 0

= 24 - 4.4 = 24 - 16 = 8

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
LZ	Z	0	-20	0	20	0	320
L1	F1	0	④	1	-1	0	8
L2	F2	①	0,5	0	0,25	0	4
L3	F3	0	1	0	0	1	3

F1 → 8:4 = 2

F2 → 4:0,5 = 8

F3 → 3:1 = 3

Pivô = F1(4)

F1 → 4:4 = 1

1:4 = 0,25

-1:4 = -0,25

0:4 = 0

8:4 = 2

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
LZ	Z	0	-20	0	20	0	320
L1	F1	0	①	0,25	-0,25	0	2
L2	F2	①	0,5	0	0,25	0	4
L3	F3	0	1	0	0	1	3

L2 → LZ + 20L1

= -20 + 20.1 = 0

= 0 + 20.0,25 = 5

= 20 + 20.-0,25 = 20 - 5 = 15

= 0 + 20.0 = 0

= 320 + 20.2 = 320 + 40 = 360

tilibra

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
L2	Z	0	0	5	45	0	360
L1	F1	0	①	0,25	-0,25	0	2
L2	F2	①	0,5	0	0,25	0	4
L3	F3	0	1	0	0	1	3

L2 → L2 - 0,5 L1

= 0,5 - 0,5 . 1 = 0

= 0 - 0,5 . 0,25 = - 0,125

= 0,25 - 0,5 . -0,25 = 0,25 + 0,125 = 0,375

= 0 - 0,5 . 0 = 0

= 4 - 0,5 . 2 = 4 - 1 = 3

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
L2	Z	0	0	5	45	0	360
L1	F1	0	①	0,25	-0,25	0	2
L2	F2	①	0	-0,125	0,375	0	3
L3	F3	0	1	0	0	1	3

L3 → L3 - L1

= 1 - 1 = 0

= 0 - 0,25 = -0,25

= 0 - (-0,25) = 0,25

= 1 - 0 = 1

= 3 - 2 = 1

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
L2	Z	0	0	5	45	0	360
L1	F1	0	①	0,25	-0,25	0	2
L2	F2	①	0	-0,125	0,375	0	3
L3	F3	0	0	-0,25	0,25	1	1

tilibra

	Base	A	B	F1	F2	F3	LD
L2	Z	0	0	5	15	0	360
L1	B	0	1	0,25	-0,25	0	2
L2	A	1	0	-0,125	0,375	0	3
L3	F3	0	0	-0,25	0,25	1	1

Z = 360

B = 2

A = 3

A fábrica deve produzir 3 unidades do produto A e 2 unidades do produto B com um lucro de R$360,00 reais.

M1 = 4·3 + 6·2 — O recurso foi vagado

= 12 + 12

= 24

M2 = 4·3 + 2·2 — O recurso foi vagado

= 12 + 4

= 16

Diferença Máxima = 3 - 2 — Deve uma unidade para o recurso for vagado.

= 1

2. Um fazendeiro dispõe de 400 hectares para cultivar milho, trigo ou soja. Os valores numéricos omitidos do problema estão sumarizados na tabela abaixo.

tilibra

Culturas	Custo de Plantio	Horas Disponível	Hectares	Lucro por Hectare
Milho	2000	20	1	4200
Soja	1400	24	1	3400
Trigo	2400	30	1	6000
Total Disponível	800000	4200	400	

Determine quantos hectares de cada cultura devem ser plantados com o objetivo de maximizar o lucro da plantação no terreno utilizado. Utilize o método simplex e interprete o resultado para gerar o relatório.

Variáveis Básicas
M = Milho
S = Soja
T = Trigo

Variáveis de Folga
F1: Folga do Plantio
F2: Folga de Horas Disponíveis
F3: Folga dos Hectares

Maximizar $z = 4200M + 3400S + 6000T$

- $2000M + 1400S + 2400T \leq 800000$ — Custo de Plantio F1
- $20M + 24S + 30T \leq 4200$ — Horas Disponíveis F2
- $1M + 1S + 1T \leq 400$ — Hectares F3
- $M, S, T \geq 0$

Maximizar $z = 4200M + 3400S + 6000T \rightarrow$

- $z - 4200M - 3400S - 6000T + 0F1 + 0F2 + 0F3 = 0$
- $2000M + 1400S + 2400T + F1 + 0F2 + 0F3 = 800000$
- $20M + 24S + 30T + 0F1 + F2 + 0F3 = 4200$
- $1M + 1S + 1T + 0F1 + 0F2 + F3 = 400$
- $M, S, T \geq 0$

tilibra

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
LZ	Z	-4900	-3400	-6000	0	0	0	0
L1	F1	2000	1400	2400	1	0	0	800000
L2	F2	20	24	(30)	0	1	0	1200
L3	F3	1	1	1	0	0	1	400

F1 → 800000 : 2400 = 333,33

F2 → 1200 : 30 = 240

F3 → 400 : 1 = 400

Numero Pivo velha o maior numero negativo Z

Pivo = F2 (30)

L2 → F2 : 30

= 20 : 30 = 0,661

= 24 : 30 = 0,8

= 30 : 30 = 1

= 0 : 30 = 0

= 1 : 30 = 0,033

= 0 : 30 = 0

= 1200 : 30 = 240

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
LZ	Z	-4900	-3400	-6000	0	0	0	0
L1	F1	2000	1400	2400	1	0	0	800000
L2	F2	0,661	0,8	(1)	0	0,033	0	240
L3	F3	1	1	1	0	0	1	400

tilibra

LZ = LZ + (6000) · L2

= -4200 + (6000 · 0,667) = -4200 + 4000 = -200

= -3700 + (6000 · 0,8) = -3700 + 4800 = 1100

= -6000 + (6000 · 1) = 0

= 0 + (6000 · 0) = 0

= 0 + (6000 · 0,033) = 200

= 0 + (6000 · 0) = 0

= 0 + (6000 · 240) = 1440000

	Base	M	B	T	F1	F2	F3	LD
LZ	Uz	-200	1100	0	0	200	0	1.440.000
L1	F1	2000	1400	2400	1	0	0	800000
L2	F2	0,667	0,8	①	0	0,033	0	240
L3	F3	1	1	1	0	0	1	400

L1 → L1 - 2400 L2

= 2000 - (2400 . 0,667) = 2000 - 1600 = 400

= 1400 - (2400 . 0,8) = 1400 - 1920 = -520

= 2400 - (2400 . 1) = 0

= 1 - (2400 . 0) = 1

= 0 - (2400 . 0,033) = -80

= 0 - (2400 . 0) = 0

= 800000 - (2400 . 240) = 800000 - 576.000 = 224000

	Base	M	B	T	F1	F2	F3	LD
LZ	Uz	-200	1100	0	0	200	0	1.444.000
L1	F1	400	-520	0	1	-80	0	224000
L2	F2	0,667	0,8	①	0	0,033	0	240
L3	F3	1	1	1	0	0	1	400

tilibra

L3 → L3 - L2

= 1 - 0,66 = 0,333

= 1 - 0,8 = 0,2

= 1 - 1 = 0

= 0 - 0 = 0

= 0 - 0,033 = -0,033

= 1 - 0 = 1

= 400 - 240 = 160

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
L2	Z	-200	1100	0	0	200	0	1 440 000
L1	F1	400	-520	0	1	-80	0	224000
L2	F2	0,66	0,8	(1)	0	0,033	0	240
L3	F3	0,333	0,2	0	0	-0,033	1	160

F1 = 224000 : 400 = 560

F2 = 240 : 0,66 = 359,8

F3 = 160 : 0,333 = 480,5

Pivô = F2 (0,66)

L2 → L2 : 0,66

= 0,66 : 0,66 = 1

= 0,8 : 0,66 = 1,199

= 1 : 0,66 = 1,499

= 0 : 0,66 = 0

= 0,033 : 0,66 = 0,0495

= 0 : 0,66 = 0

= 240 : 0,66 = 359,82

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
L2	Z	-200	1100	0	0	200	0	1 440 000
L1	F1	400	-520	0	1	-80	0	224 000
L2	F2	(1)	1,199	1,499	0	0,0495	0	359,82
L3	F3	0,333	0,2	0	0	-0,033	1	160

tilibra

L2 = L2 + 200L2

= -200 + (200 · 1) = 0

= 1100 + (200 · 1,199) = 1100 + 239,8 = 1339,80

= 0 + (200 · 1,499) = 299,8

= 0 + (200 · 0) = 0

= 200 + (200 · 0,0495) = 200 + 9,9 = 209,90

= 0 + (200 · 0) = 0

= 1440000 + (200 · 359,82) = 1440000 + 71,964 = 1511964

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
L2	L2	0	1339,80	299,8	0	209,90	0	1511964
L1	F1	400	-520	0	1	-80	0	224000
L2	F2	(1)	1,199	1,499	0	0,0495	0	359,82
L3	F3	0,333	0,2	0	0	-0,033	1	160

L1 → L1 - 400L2

= 400 - (400 · 1) = 0

= -520 - (400 · 1,199) = -520 - 479,6 = -996,6

= 0 - (400 · 1,499) = -599,6

= 1 - (400 · 0) = 1

= -80 - (400 · 0,0495) = -80 - 19,8 = -99,8

= 0 - (400 · 0) = 0

= 224000 - (400 · 359,82) = 224000 - 143928 = 80072

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
L2	L2	0	1339,80	299,8	0	209,90	0	1511964
L1	F1	0	-996,6	+599,6	1	-99,8	0	80072
L2	F2	1	1,199	1,499	0	0,0495	0	359,89
L3	F3	0,333	0,2	0	0	-0,033	1	160

tilibra

L3 ← L3 - (0,333 . L2)

= 0,333 - (0,333 . 1) = 0

= 0,2 - (0,333 . 1,199) = 0,2 - 0,399 = -0,199

= 0 - (0,333 . 1,499) = - 0,499

= 0 - (0,333 . 0) = 0

= -0,033 - (0,333 · 0,0495) = -0,033 - 0,0165 = -0,0495

= 1 - (0,333 · 0) = 1

= 160 - (0,333 · 359,82) = 160 - 119,8 = 40,2

	Base	M	S	T	F1	F2	F3	LD
L2	Z	0	1339,8	999,8	0	909,9	0	1511964
L1	F1	0	-999,6	-599,6	1	-99,8	0	800 ?2
L2	M	(1)	1,199	1,499	0	0,0995	0	359,82
L3	F3	0	-0,199	-0,499	0	-0,0495	1	40,2

Z = 1.511.964 reais

M = 359,82

O fazendeiro deve fazer todo o plantio de milho.

Milho = aproximadamente 360 hectares.

Soja = 0

Trigo = 0

Lucro = 1511964 reais

3- Uma costura fabrica três modelos de colchas (Patchwork, Fear e Chilena), gastando, na produção dos de lã e algodão. As necessidades de cada modelo, bem como o lucro gerado, são apresentadas na tabela a seguir:

tilibra

Modelo	Lã (Kg)	Algodão (Kg)	Lucro (R$)
Patchwork	6	4	30,00
Tear	5	2	23,00
Chilena	3	5	29,00
Total	52	44	

Variáveis de Decisão

P = Patchwork

T = Tear

C = Chilena

Variáveis de Folga

F1: Folga Lã

F2: Folga Algodão

Maximizar $Z = 30P + 23T + 29C$

- $6P + 5T + 3C \leq 52$ Lã
- $4P + 2T + 5C \leq 44$ Algodão
- $P, T, C \geq 0$

Maximizar $Z = 30P + 23T + 29C \rightarrow$

- $Z - 30P - 23T - 29C + 0F1 + 0F2 = 0$
- $6P + 5T + 3C + F1 + 0F2 = 52$
- $4P + 2T + 5C + 0F1 + F2 = 44$
- $P, T, C \geq 0$

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
LZ	Z	-30	-23	-29	0	0	0
L1	F1	6	5	3	1	0	52
L2	F2	4	2	5	0	1	44

$F1 = 52 : 6 = 8,67$

$F2 = 44 : 4 = 3,5$

Lucro = F2(4)

tilibra

F2 = 4 : 4 = 1

2 : 4 = 0,5

5 : 4 = 1,25

0 : 4 = 0

1 : 4 = 0,25

14 : 4 = 3,5

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
LZ	Uz	-30	-23	-29	0	0	0
L1	F1	6	5	3	1	0	52
L2	F2	①	0,5	1,25	0	0,25	3,5

LZ = LZ + (30 L2)

= -30 + (30 · 1) = 0

= -23 + (30 · 0,5) = -23 + 15 = -8

= -29 + (30 · 1,25) = -29 + 39,5 = 8,5

= 0 + (30 · 0) = 0

= 0 + (30 · 0,25) = 7,5

= 0 + (30 · 3,5) = 105

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
LZ	Uz	0	-8	8,5	0	7,5	105
L1	F1	6	5	3	1	0	52
L2	F2	①	0,5	1,25	0	0,25	3,5

L1 → L1 - (6 L2)

= 6 - (6 . 1) = 0

= 5 - (6 . 0,5) = 5 - 3 = 2

= 3 - (6 . 1,25) = 3 - 7,5 = -4,5

= 1 - (6 . 0) = 1

= 0 - (6 . 0,25) = -1,5

= 52 - (6 . 3,5) = 52 - 21 = 31

tilibra

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
LZ	y	0	-8	8,5	0	9,5	105
L1	F1	0	2	-4,5	1	-1,5	31
L2	F2	①	0,5	1,25	0	0,25	3,5

F1 → 31 : 2 = 15,5

F2 → 3,5 : 0,5 = 9

Piro = F2 (0,5)

L2 → L2 : 0,5

= 1 : 0,5 = 2

= 0,5 : 0,5 = 1

= 1,25 : 0,5 = 2,5

= 0 : 0,5 = 0

= 0,25 : 0,5 = 0,5

= 3,5 : 0,5 = 7

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
LZ	y	0	-8	8,5	0	9,5	105
L1	F1	0	2	-4,5	1	-1,5	31
L2	F2	2	①	2,5	0	0,5	9

LZ → LZ + 8 (L2)

= 0 + (8 · 2) = 16

= -8 + (8 · 1) = 0

= 8,5 + (8 · 2,5) = 8,5 + 20 = 28,5

= 0 + (8 · 0) = 0

= 9,5 + (8 · 0,5) = 9,5 + 4 = 13,5

= 105 + (8 · 7) = 105 + 56 = 161

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
LZ	y	16	0	28,5	0	13,5	161
L1	F1	0	2	-4,5	1	-1,5	31
L2	F2	2	1	2,5	0	0,5	7

tilibra

L1 ← L1 - 2L2

= 0 - (2 · 2) = -4

= 2 - (2 · 1) = 0

= -4,5 - (2 · 2,5) = -4,5 - 5 = -9,5

= 1 - (2 · 0) = 1

= -1,5 - (2 · 0,5) = -1,5 - 1 = -2,5

= 31 - (2 · 9) = 31 - 14 = 17

	Base	P	T	C	F1	F2	LD
L2	Z	46	0	28,5	0	11,5	161
L1	F1	-4	0	-9,5	1	-2,5	11
L2	I	2	1	9,5	0	0,5	9

A melhor forma é produzir 9 unidades de Lear, e nenhuma Patchwork ou Chilena, tendo um lucro de R$ 161,00

Lã: (5 · 9) = 35 — 52 - 35 = 17 kilos de sobras de lã.

Algodão: (2 · 9) = 14 — 14 - 14 = 0 — Foram usados todos os kilos de algodão

4- Uma companhia fabrica 3 categorias de móveis para o escritório: básico, clássico e luxo. Para a fabricação de um móvel da categoria básico são necessários 0,88 m^3 de jacarandá, 0,89 m^3 de imagno, 0,96 litros de verniz e 2,16 horas de mão de obra. Para a elaboração de um móvel do tipo clássico são necessários 1,15 m^3 de jacarandá, 0,63 m^3 de imagno, 0,92 m^3 de cerejeira, 1,84 litros de verniz e 2,96 horas de mão de obra. Para a criação de um móvel do modelo de

tilibra

luxo são necessários 0,96 m^3 de jacarandá, 1,03 m^3 de magno, 0,64 m^3 de cerejeira, 2,96 litros de verniz e 3,52 horas de mão de obra. As quantidades de recursos disponíveis são de 360 m^3 de jacarandá, 426 m^3 de magno, 224 m^3 de cerejeira, 58 litros de verniz e 236 horas de mão de obra. As contribuições para o lucro são 12,00 para o modelo básico, 23,00 para o modelo clássico e 35,00 para o modelo de luxo. Determine a produção que maximiza o lucro utilizando o método simplex e interprete o resultado para gerar o relatório

Mário = Básico (B) 12,00
Clássico (C) 23,00
Luxo (L) 35,00

Básico → Jacarandá 0,82 (J)
Magno 0,89 (M)
Verniz 0,96 (V)
Mão de Obra 2,16 (O)

Clássico → Jacarandá 1,15 (J)
Magno 0,63 (M)
Cerejeira 0,19 (C)
Verniz 1,84 (V)
Mão de Obra 2,96 (O)

Luxo → Jacarandá 0,96 (J)
Magno 1,03 (M)
Cerejeira 0,64 (C)
Verniz 2,96 (V)
Mão de Obra 3,52 (O)

Recursos disponíveis
Jacarandá → 360 (J)
Magno → 426 (M)
Cerejeira → 224 (C)
Verniz → 58 (V)
Mão de Obra → 236 (O)

tilibra

Móveis	J	M	C	V	O	Lucro
Básico	0,82	0,91	~~	0,96	2,16	12,00
Clássico	1,15	0,63	0,92	1,84	2,96	23,00
Luxo	0,96	1,03	0,64	2,96	3,52	35,00
Recursos Disponíveis	360	126	224	58	236	~ ~

Variáveis de Decisão

B = Básico

C = Clássico

L = Luxo

Variáveis de Folga

F1: Folga J

F2: Folga M

F3: Folga C

F4: Folga V

F5: Folga O

Maximizar $Z = 12B + 23C + 35L$

- $0,82B + 1,15C + 0,96L \leq 360$ J
- $0,91B + 0,63C + 1,03L \leq 126$ M
- $0B + 0,92C + 0,64L \leq 224$ C
- $0,96B + 1,84C + 2,96L \leq 58$ V
- $2,16B + 2,96C + 3,52L \leq 236$ O
- $B, C, L \geq 0$

Maximizar $Z = 12B + 23C + 35L$

$Z - 12B - 23C - 35L + 0F1 + 0F2 + 0F3 + 0F4 + 0F5$

- $0,82B + 1,15C + 0,96L + F1 + 0F2 + 0F3 + 0F4 + 0F5 = 360$
- $0,91B + 0,63C + 1,03L + 0F1 + F2 + 0F3 + 0F4 + 0F5 = 126$
- $0B + 0,92C + 0,64L + 0F1 + 0F2 + F3 + 0F4 + 0F5 = 224$
- $0,96B + 1,84C + 2,96L + 0F1 + 0F2 + 0F3 + F4 + 0F5 = 58$
- $2,16B + 2,96C + 3,52L + 0F1 + 0F2 + 0F3 + 0F4 + F5 = 236$
- $B, C, L, \geq 0$

tilibra

	Base	B	C	L	F1	F2	F3	F4	F5	LD
LZ	Z	-12	-23	-35	0	0	0	0	0	0
L1	F1	0,82	1,15	0,96	1	0	0	0	0	360
L2	F2	0,29	0,63	1,03	0	1	0	0	0	126
L3	F3	0	0,82	0,64	0	0	1	0	0	224
L4	F4	0,96	1,84	2,96	0	0	0	1	0	58
L5	F5	2,16	2,96	3,52	0	0	0	0	1	236

F1 → 360 : 0,96 = 375

F2 → 126 : 1,03 = 122,3

F3 → 224 : 0,64 = 350

F4 → 58 : 2,96 = 21,01

F5 → 236 : 3,52 = 67,04

Pivo F4 (2,96)

F4 → 0,96 : 2,96 = 0,3498

1,84 : 2,96 = 0,6667

2,96 : 2,96 = 1

0 : 2,96 = 0

0 : 2,96 = 0

0 : 2,96 = 0

1 : 2,96 = 0,3623

0 : 2,96 = 0

58 : 2,96 = 21,014

	Base	B	C	L	F1	F2	F3	F4	F5	LD
LZ	Z	-12	-23	-35	0	0	0	0	0	0
L1	F1	0,82	1,15	0,96	1	0	0	0	0	360
L2	F2	0,29	0,63	1,03	0	1	0	0	0	126
L3	F3	0	0,82	0,64	0	0	1	0	0	224
L4	F4	0,3498	0,6667	1	0	0	0	0,3623	0	21,014
L5	F5	2,16	2,96	3,52	0	0	0	0	1	236

LZ → LZ + 35(L4)

= -12 + (35 · 0,3498) = 0,19

= -23 + (35 · 0,6667) = 0,33

= -35 + (35 · 1) = 0

= 0 + (35 · 0) = 0

= 0 + (35 · 0) = 0

= 0 + (35 · 0) = 0

= 0 + (35 · 0,3623) = 12,68

= 0 + (35 · 21,014) = 735,5

tilibra

	Base	B	C	L	F1	F2	F3	F4	F5	LD
LZ	Z	0,11	0,33	0	0	0	0	12,68	0	135,5
L1	F1	0,82	1,15	0,96	1	0	0	0	0	360
L2	F2	0,91	0,63	1,03	0	1	0	0	0	126
L3	F3	0	0,19	0,64	0	0	1	0	0	224
L4	F4	0,3488	0,6669	①	0	0	0	0,3623	0	21,014
L5	F5	2,16	2,96	3,52	0	0	0	0	1	836

L1 → L1 - (0,96 . L4)

= 0,82 - (0,96 . 0,3488) = 0,4861

= 1,15 - (0,96 . 0,6669) = 0,51

= 0,96 - (0,96 . 1) = 0

= 1 - (0,96 . 0) = 1

= 0 - (0,96 . 0) = 0

= 0 - (0,96 . 0) = 0

= 0 - (0,96 . 0,3623) = - 0,3488

= 0 - (0,96 . 0) = 0

= 360 - (0,96 . 21,014) = 339,83

	Base	B	C	L	F1	F2	F3	F4	F5	LD
LZ	Z	0,11	0,33	0	0	0	0	12,68	0	135,5
L1	F1	0,4861	0,51	0	1	0	0	- 0,3488	0	339,83
L2	F2	0,91	0,63	1,03	0	1	0	0	0	126
L3	F3	0	0,19	0,64	0	0	1	0	0	224
L4	F4	0,3488	0,6669	①	0	0	0	0,3623	0	21,014
LZ	F5	2,16	2,96	3,52	0	0	0	0	1	836

tilibra

L2 → L2 - (1,03 L4)

= 0,29 - (1,03 · 0,3498) = -0,0882

= 0,63 - (1,03 · 0,6669) = -0,056

= 1,03 - (1,03 · 1) = 0

= 0 - (1,03 · 0) = 0

= 1 - (1,03 · 0) = 1

= 0 - (1,03 · 0) = 0

= 0 - (1,03 · 0,3683) = -0,3932

= 0 - (1,03 · 0) = 0

= 136 - (1,03 · 21,014) = 104,36

	Base	B	C	I	F1	F2	F3	F4	F5	LD
L2	y	0,19	0,33	0	0	0	0	19,68	0	435,5
L1	F1	0,4861	0,51	0	1	0	0	-0,3498	0	339,83
L2	F2	-0,0882	-0,056	0	0	1	0	-0,3932	0	104,36
L3	F3	0	0,82	0,64	0	0	1	0	0	224
L4	F4	0,3498	0,6669	①	0	0	0	0,3683	0	21,014
L2	F5	2,16	2,96	3,52	0	0	0	0	1	236

L3 → L3 - (0,64 · L4)

= 0 - (0,64 · 0,3498) = -0,22386

= 0,82 - (0,64 · 0,6669) = 0,2933

= 0,64 - (0,64 · 1) = 0

= 0 - (0,64 · 0) = 0

= 0 - (0,64 · 0) = 0

= 1 - (0,64 · 0) = 1

= 0 - (0,64 · 0,3683) = -0,23619

= 0 - (0,64 · 0) = 0

= 224 - (0,64 · 21,014) = 210,55

tilibra

	Base	B	C	L	F1	F2	F3	F4	FS	LD
LZ	Z	0,44	0,33	0	0	0	0	42,68	0	435,5
L1	F1	0,4864	0,51	0	1	0	0	-0,3448	0	339,89
L2	F2	-0,0869	-0,0564	0	0	1	0	-0,3432	0	104,36
L3	F3	-0,2226	0,2933	0	0	0	1	-0,2319	0	210,55
L4	F4	0,3448	0,6664	(1)	0	0	0	0,3623	0	21,044
L5	FS	2,16	2,96	3,52	0	0	0	0	1	236

L5 → L5 - (3,52 L4)

= 2,16 - (3,52 . 0,3448) = 0,936

= 2,96 - (3,52 . 0,6664) = 0,613

= 3,52 - (3,52 . 1) = 0

= 0 - (3,52 . 0) = 0

= 0 - (3,52 . 0) = 0

= 0 - (3,52 . 0) = 0

= 0 - (3,52 . 0,3623) = -1,275

= 1 - (3,52 . 0) = 1

= 236 - (3,52 . 21,044) = 162,03

	Base	B	C	L	F1	F2	F3	F4	FS	LD
LZ	Z	0,44	0,33	0	0	0	0	42,68	0	435,5
L1	F1	0,4864	0,51	0	1	0	0	-0,3448	0	339,83
L2	F2	-0,0869	-0,0564	0	0	1	0	-0,3432	0	104,36
L3	F3	-0,2226	0,2933	0	0	0	1	-0,2319	0	210,55
L4	L	0,3448	0,6664	1	0	0	0	0,3623	0	21,044
L5	FS	0,936	0,613	0	0	0	0	-1,275	1	162,03

tilibra

A solução ótima é a companhia produzir apenas móveis de luxo, 21 unidades, vendo assim vai ter um lucro aproximadamente R$ 435,50 reais

J = (0,96 · 21,04) 360 - 20,19 = 339,83 de sobra
= 20,19

M = (4,03 · 21,04) 426 - 21,64 = 404,36 de sobra
= 21,64

C = (0,64 · 21,04) 224 - 13,45 = 210,55 de sobra
= 13,45

V = (2,74 · 21,04) 58 - 58 = 0 Recurso totalmente usado
= 58

O = (3,52 · 21,04) 236 - 73,94 = 162,03 de sobra
= 73,94